

李乐岩

3073751449@qq.com | +86 18805506898 | GitHub: github.com/leyancode

爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国 | 2025.09 - 2026.12

高性能计算与数据科学 硕士

课程与毕业论文 2026.08 完成 | 可入职时间 2026.09.01 | 学位证书 2026.12 获得

利物浦大学 University of Liverpool 英国 | 2023.09 - 2025.06

计算机科学 本科, 西交利物浦大学 2+2 项目, 一等荣誉学位

项目经历

PETSc MPI+OpenMP Scaling on ARCHER2 (GitHub 开源、可复现) | [GitHub](https://github.com/leyancode)

项目概述: 在英国国家超级计算服务 ARCHER2 (HPE Cray EX, 双路 AMD EPYC 7742, 128 物理核/节点) 上设计并执行 2D/3D Laplace 型问题的 MPI+OpenMP 配置实验; 正式数据覆盖 5M-165M unknowns、1-32 节点 (最多 4096 核) 和四种满节点布局。

技术栈: C、PETSc、MPI、OpenMP、Slurm、Bash、Python、pandas、matplotlib、Linaro MAP、GitHub Actions

- 扩展 PETSc 2D/3D benchmark drivers, 采用 CG+GAMG; 每次运行先以 warm-up 建立 multigrid hierarchy, 再在独立 RepeatedSolves stage 中计时 19 次复用 preconditioner 的 solve, 避免把 setup 与 steady-state timing 混在一起。
- 用 Slurm/Bash 自动生成并轮换 128x1、64x2、32x4、16x8 四种 ranks x threads 布局; 每个节点固定使用 128 个物理核, 每个正式配置运行三次, 汇总中位数并保留 observed min-max。
- 建立内容审计与 pandas 分析管线, 从日志核对实际 process/thread 数、PETSc build、收敛、timed-stage event count、preconditioner reuse 和链接库; 复查旧实验时发现 302/303 份日志的实际进程数与文件名不符, 因此撤回整组 launcher-era 性能曲线并重新采集。
- 完成 264 个 weak-scaling runs 与 144 个 fixed-20M strong-scaling runs, 共 408 个通过审计的正式 runs; 公开仓库保留分析代码、派生 CSV、CI、图表和 5 份脱敏代表日志。
- 2D weak scaling 中 64x2 在 11 个 size/node 点赢得 8 个; 165M/32 节点达到 794.8M equations/s, 比同一 OpenMP-enabled build 的 128x1 基线高 13.1%。3D 的最大 throughput gain 为 33.2% (41M/4 节点)。
- fixed-20M strong scaling 在 32 节点得到 2D 29.83x speedup (0.0277 s/solve, 93.2% cumulative efficiency) 和 3D 14.24x speedup (0.0681 s/solve, 44.5%); 3D 的 128x1、64x2/32x4 分别在 8、16 节点后转慢, 16x8 到 32 节点仍未回升。
- Linaro MAP 的 8 节点 instrumented runs 显示, 从 64x2 到 16x8, MPI exposure 由 46.7% 降至 6.2%, OpenMP waiting 由 48.3% 升至 76.5%; 只用这些占比解释布局排序, 不把插桩时间与非插桩 scaling timing 混用。

面向 HPC Benchmark 的 Agent 式性能分析系统 (GitHub 开源、可复现) | [GitHub](#)

项目概述: 将真实 benchmark 数据结构化为 SQLite, 把指标查询封装为确定性工具, 并以规则 router 建立可验证 baseline; 在同一契约上接入 LLM function calling、FastAPI 和可观测层。

技术栈: Python、SQLite、pytest、FastAPI、OpenAI SDK、JSON Lines、PETSc、MPI、OpenMP、Slurm

- 按数据导入、指标、工具、检索、路由和可观测层拆分模块; CLI 与 FastAPI /ask 是平级进程边界, 规则 router 与 LLM tool call 输出同构的 intent + 参数, 229 项自动化测试可全量离线运行。
- 为 function calling 实现防御式解析: 未调用工具、幻觉工具名和非法 JSON 都收敛为显式 unknown; 不猜缺失参数, API 失败也不静默回退规则 router, 以免把错误结果混入评测。
- 自建 30 问五类中文评测集, 规则 router 为 83.3%, LLM router 为 100%, 同一模型移除 system prompt 后为 63.3%; 报告同时注明题量 30、作者自建、单模型单次运行。
- 使用 trace_id 串联 JSON Lines 事件, FastAPI 将缺少 API key 映射为 503; 实现 IDF 加权词法 RAG, 检索不到时不注入内容, 未开启检索时 messages 与评测输入逐字节一致。

技术能力

HPC 与并行计算: C/C++、Python; MPI、OpenMP、PETSc、Slurm; 可设计 hybrid 配置矩阵并解释 strong/weak scaling、speedup 与 efficiency。

性能分析: PETSc -log_view、Linaro MAP; 理解进程/线程开销、NUMA/CCX/L3 边界、cache locality、memory bandwidth 与 profiler overhead, 区分性能模式和因果证据。

数据与工程: pandas、NumPy、Matplotlib、pytest、GitHub Actions; Linux、Bash、Git; 能将 raw logs 转为审计、派生 CSV、图表和可复现报告。

AI Infrastructure: FastAPI、SQLite、OpenAI SDK; tool/function calling、结构化路由、防御式解析、依赖注入、离线评测、JSON Lines tracing 与词法 RAG。

论文发表: Li, Leyan. Convolutional Neural Networks Based Medical Image Analysis. EMITI 2024.